

Bui Table 1/2 屈曲算例重現

1 本文使用的屈曲公式

Mindlin 板位移場為

$$\bar{u}_\alpha(x_1, x_2, x_3) = u_\alpha(x_1, x_2) - x_3 \phi_\alpha, \quad \bar{u}_3 = w.$$

應變、曲率與剪切應變為

$$\begin{aligned} \epsilon_{\alpha\beta} &= \varepsilon_{\alpha\beta} + x_3 \kappa_{\alpha\beta}, & \varepsilon_{\alpha\beta} &= \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}), \\ \kappa_{\alpha\beta} &= -\frac{1}{2}(\phi_{\alpha,\beta} + \phi_{\beta,\alpha}), & \gamma_\alpha &= 2\epsilon_{\alpha 3} = w_{,\alpha} - \phi_\alpha. \end{aligned}$$

材料關係與厚度積分後的合力為

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha\beta} &= D_{\alpha\beta\gamma\eta} \epsilon_{\gamma\eta}, & \tau_{3\alpha} &= G \gamma_\alpha, \\ D_{\alpha\beta\gamma\eta} &= \frac{E}{1-\nu^2} \left[\nu \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \frac{1-\nu}{2} (\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma}) \right], & G &= \frac{E}{2(1+\nu)}, \\ M_{\alpha\beta} &= \int_{-h/2}^{h/2} x_3 \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\gamma\eta}, & Q_\alpha &= k_s G h \gamma_\alpha. \end{aligned}$$

考慮初始面內力 $P_{\alpha\beta}$ 的幾何效應，弱式為

$$\int_{\Omega} (M_{\alpha\beta} \delta \kappa_{\alpha\beta} + Q_\alpha \delta \gamma_\alpha - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta}) d\Omega = 0.$$

也就是

$$a_b(\phi, \delta\phi) + a_s((w, \phi), (\delta w, \delta\phi)) - a_g(w, \delta w) = 0.$$

形函數離散採

$$w^h = \sum_K N_K w_K, \quad \phi_x^h = \sum_R N_R \phi_{xR}, \quad \phi_y^h = \sum_R N_R \phi_{yR}.$$

彎曲剛度只作用在轉角自由度：

$$a_b(\phi, \delta\phi) = \int_{\Omega} \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\alpha\beta} \delta \kappa_{\gamma\eta} d\Omega = \sum_{R,S} \delta \phi_{iR} (K_{\phi\phi,RS}^b)_{ij} \phi_{jS}.$$

其子矩陣為

$$\begin{aligned}(K_{\phi\phi,RS}^b)_{11} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1111} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega, \\(K_{\phi\phi,RS}^b)_{12} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,x} N_{S,y} + D_{1212} N_{R,y} N_{S,x}) d\Omega, \\(K_{\phi\phi,RS}^b)_{21} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1122} N_{R,y} N_{S,x} + D_{1212} N_{R,x} N_{S,y}) d\Omega, \\(K_{\phi\phi,RS}^b)_{22} &= \frac{h^3}{12} \int_{\Omega} (D_{1212} N_{R,x} N_{S,x} + D_{1111} N_{R,y} N_{S,y}) d\Omega.\end{aligned}$$

剪切剛度由

$$a_s((w, \phi), (\delta w, \delta \phi)) = \int_{\Omega} k_s G h \gamma_{\alpha} \delta \gamma_{\alpha} d\Omega$$

展開成四個區塊：

$$\begin{aligned}K_{ww,KL}^s &= k_s G h \int_{\Omega} (N_{K,x} N_{L,x} + N_{K,y} N_{L,y}) d\Omega, \\K_{\phi\phi,KL}^s &= k_s G h \int_{\Omega} N_K N_L d\Omega I_2, \\(K_{w\phi,KL}^s)_1 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_{K,x} N_L d\Omega, \quad (K_{w\phi,KL}^s)_2 = -k_s G h \int_{\Omega} N_{K,y} N_L d\Omega, \\(K_{\phi w,KL}^s)_1 &= -k_s G h \int_{\Omega} N_K N_{L,x} d\Omega, \quad (K_{\phi w,KL}^s)_2 = -k_s G h \int_{\Omega} N_K N_{L,y} d\Omega.\end{aligned}$$

幾何剛度只作用於 w 區塊：

$$a_g(w, \delta w) = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} d\Omega, \quad K_{ww,KL}^g = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\beta} d\Omega.$$

因此整體分塊矩陣為

$$\begin{bmatrix} K_{ww}^s & K_{w\phi}^s \\ K_{\phi w}^s & K_{\phi\phi}^b + K_{\phi\phi}^s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_{\phi} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} K_{ww}^g & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_w \\ d_{\phi} \end{bmatrix} = 0.$$

屈曲特徵值計算寫為

$$K \mathbf{d} = \lambda K_g \mathbf{d}, \quad K = K^b + K^s.$$

Table 1/2 的單軸壓縮使用

$$P_{11} = 1, \quad P_{22} = 0, \quad P_{12} = 0,$$

最後轉成無因次屈曲係數

$$k = \frac{\lambda_{cr} b^2}{\pi^2 D}, \quad D = \frac{E h^3}{12(1 - \nu^2)}.$$

若參考面內合力取 $P_{\alpha\beta}^{ref} = 1$ ，則特徵值本身對應臨界面內合力 $N_{cr} = \lambda_{cr}$ 。因此單軸壓縮的臨界應力可由

$$\sigma_{cr} = \frac{N_{cr}}{h} = \frac{\lambda_{cr}}{h} = k \frac{\pi^2 D}{b^2 h}$$

換算；純剪算例則同理記為

$$\tau_{cr} = \frac{\lambda_{cr}}{h}.$$

2 Table 1：邊界與節點密度

這組資料用來檢查單軸壓縮方板在不同邊界條件與節點密度下的收斂情形。條件為 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ 、 $E = 200 \times 10^9$ 、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ ，載重為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ ，節點配置由 7×7 增加到 17×17 。

Table 1

Convergence of uniaxial buckling load factor of a square plate along the x-axis with various boundaries.

Boundary	Present						Exact [1]
	7 × 7	9 × 9	11 × 11	13 × 13	15 × 15	17 × 17	
CCCC	17.365	11.609	10.406	10.108	10.182	10.101	10.070
CSCS	11.930	8.847	8.209	7.702	7.719	7.698	7.690
SCSC	9.872	7.268	6.933	6.780	6.756	6.748	6.750
SSSS	4.628	4.099	4.024	4.005	3.997	3.999	4.000
FSCS	2.121	1.793	1.729	1.693	1.717	1.704	1.700
FSSS	1.668	1.495	1.452	1.439	1.445	1.435	1.440

Figure 1: Table 1 原始截圖。

下表採用相同測試規格，Present 數值由本文公式重新計算；Exact [1] 保留作為參考。

Table 1: Table 1 規格重新計算結果

Boundary	7x7	9x9	11x11	13x13	15x15	17x17	Exact [1]
CCCC	951.2794	536.2115	346.6046	244.1826	182.5804	142.6401	10.07
CSCS	684.8616	397.6406	260.9281	185.4208	139.3923	109.285	7.69
SCSC	620.2962	350.169	226.9719	160.2938	120.0986	93.9836	6.75
SSSS	377.7068	225.6285	150.5352	108.1273	81.8756	64.5065	4
FSCS	178.7335	102.9857	67.2599	47.6294	35.7002	27.9128	1.7
FSSS	141.8823	82.3535	54.0382	38.3929	28.8474	22.5972	1.44

由於 Table 1 的主表已經很寬，下面另列由 Present k 換算出的 Present σ_{cr} 。本組算例使用 $E = 200 \times 10^9$ 、 $h/b = 0.01$ 、 $b = 1$ ，因此 σ_{cr} 以 MPa 表示。

Table 2: Table 1 臨界應力 σ_{cr} (MPa)

Boundary	7x7	9x9	11x11	13x13	15x15	17x17	Exact [1]
CCCC	17195.52	9692.67	6265.29	4413.89	3300.36	2578.39	182.03
CSCS	12379.69	7187.83	4716.59	3351.70	2519.68	1975.46	139.01
SCSC	11212.60	6329.72	4102.79	2897.50	2170.93	1698.87	122.01
SSSS	6827.50	4078.51	2721.10	1954.53	1480.00	1166.03	72.30
FSCS	3230.82	1861.59	1215.80	860.96	645.32	504.56	30.73
FSSS	2564.69	1488.64	976.81	694.00	521.45	408.47	26.03

3 Table 2：文獻方法比較

這組資料用來把本文 Present 結果放進原表的比較欄位中。條件為 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ 、 $E = 200 \times 10^9$ 、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ ，載重同樣為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ ，Present 固定使用 13×13 節點結果。

Table 2
Comparison of the critical uniaxial buckling load factor of a square plate with various boundaries among different approaches ($t/b=0.01$).

Boundary	Exact [1]	FEM [45]	BEM [45]	DRM [45]	SFSM [34]	SFSM [33]	RPIM [70]	DQEM [42]	DSC [58]	Present
SSSS	4.000	4.011	4.041	3.999	4.000	4.00	4.017	3.9977	4.011	4.005
CCCC	10.070	10.392	10.387	10.142	10.109	10.08	10.308	10.052	10.310	10.108
CSCS	7.690	7.796	7.757	7.683	7.712	7.70	-	-	7.681	7.702
SCSC	6.750	6.882	6.972	6.781	-	-	-	-	-	6.780
FSCS	1.700	1.718	1.724	1.712	-	-	-	-	-	1.693
FSSS	1.440	1.422	1.417	1.428	-	-	-	-	-	1.439

Figure 2: Table 2 原始截圖。

下表保留原表的參考方法欄位，只有 Present 欄位改由本文公式重新計算；空白表示原表未提供該數值。

Table 3: Table 2 規格重新計算與參考方法比較

Boundary	Exact [1]	Exact σ_{cr} (MPa)	FEM [45]	BEM [45]	DRM [45]	SFSM [34]	SFSM [33]	RPIM [70]	DQEM [42]	DSC [58]	Present k	Present σ_{cr} (MPa)
CCCC	10.07	182.03	10.392	10.387	10.142	10.109	10.08	10.308	10.052	10.31	244.1826	4413.89
CSCS	7.69	139.01	7.796	7.757	7.683	7.712	7.7	-	-	7.681	185.4208	3351.70
SCSC	6.75	122.01	6.882	6.972	6.781	-	-	-	-	-	160.2938	2897.50
SSSS	4	72.30	4.011	4.041	3.999	4	4	4.017	3.9977	4.011	108.1273	1954.53
FSCS	1.7	30.73	1.718	1.724	1.712	-	-	-	-	-	47.6294	860.96
FSSS	1.44	26.03	1.422	1.417	1.428	-	-	-	-	-	38.3929	694.00

4 補充算例

以下四組資料用來檢查同一套 K^b, K^s, K^g 組裝方式在不同幾何比例與載重組合下的反應。這些表格保留 Reference/Exact、Present 與誤差欄位，方便直接核對目前公式的尺度差異。

4.1 單軸壓縮矩形板

此表改變 a/b ，邊界為 SSSS，載重為單軸壓縮。它用來檢查幾何長寬比改變時，屈曲係數是否呈現合理趨勢。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重為 $P_{11} = 1$ 、 $P_{22} = P_{12} = 0$ 。

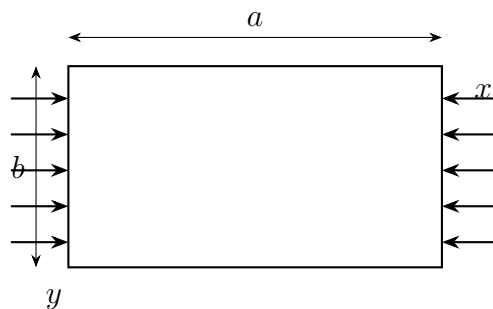


Figure 3: 單軸壓縮矩形板示意圖：左右邊受 x 方向面內壓縮。

Table 4: Uniaxial compression, SSSS rectangular plates

a/b	nodes	Exact k	Exact σ_{cr} (psi)	Present k	Present σ_{cr} (psi)	Error (%)
0.2	39	27.04	73317.1	352.5498	955914.0	1203.81
0.3	65	13.2011	35793.9	92.5459	250931.7	601.0459
0.4	78	8.41	22803.1	69	187088.7	720.4518
0.5	91	6.25	16946.4	57.7019	156454.7	823.2301
0.6	104	5.1378	13930.8	52.8766	143371.2	929.1722
0.7	117	4.5308	12284.9	49.6183	134536.5	995.1294
0.8	143	4.2025	11394.8	43.1334	116953.2	926.3748
0.9	156	4.0446	10966.6	43.5384	118051.3	976.4651
1	169	4	10845.7	43.6636	118390.8	991.591
1.1	182	4.0364	10944.4	44.5739	120859.0	1004.29
1.2	195	4.1344	11210.1	45.1148	122325.6	991.1933
1.3	221	4.2817	11609.5	43.1664	117042.7	908.1567
1.4	234	4.4702	12120.6	42.3767	114901.4	847.982
1.41	234	4.4911	12177.3	42.5441	115355.3	847.2997

4.2 純剪矩形板

此表使用 SSSS 矩形板並施加純剪面內合力。它用來檢查 P_{12} 進入 K^g 後，臨界係數對長寬比的變化。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重為 $P_{12} = 1$ 、 $P_{11} = P_{22} = 0$ 。

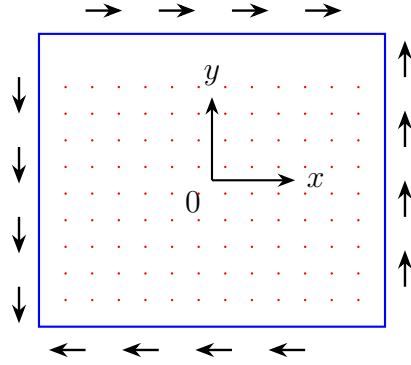
Figure 4: 純剪矩形板示意圖：邊界面內剪力形成 P_{12} 幾何剛度項。

Table 5: Pure shear, SSSS rectangular plates

a/b	nodes	Reference k	Reference τ_{cr} (psi)	Present k	Present τ_{cr} (psi)	Error (%)
1	169	14.71	39885.1	49.0902	133104.6	233.7199
1.5	247	11.5	31181.4	34.4648	93448.9	199.6941
2	325	10.34	28036.2	29.1745	79104.6	182.1517
2.5	403	10.85	29419.0	26.9588	73096.9	148.4678

4.3 雙軸壓縮方板

此表固定 SSSS 方板，改變 $\gamma = N_y/N_x$ 。它用來檢查 P_{11} 與 P_{22} 同時作用時的屈曲載重比例。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重比例為 $P_{22} = \gamma P_{11}$ 、 $P_{12} = 0$ 。

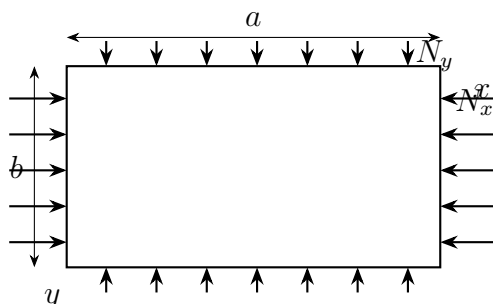


Figure 5: 雙軸壓縮方板示意圖： $N_y = \gamma N_x$ 。

Table 6: Biaxial compression, SSSS square plate

$\gamma = N_y/N_x$	nodes	Exact k	Exact σ_{cr} (psi)	Present k	Present σ_{cr} (psi)	Error (%)
0	169	4	10845.7	43.6636	118390.8	991.591
0.25	169	3.2	8676.6	34.9695	94817.3	992.7984
0.5	169	2.6667	7230.6	29.1466	79029.0	992.9976
1	169	2	5422.9	21.869	59296.3	993.451
2	169	1.3333	3615.1	14.5752	39519.6	993.1387
4	169	0.8	2169.1	8.7407	23699.8	992.5851

4.4 壓縮與剪力組合方板

此表固定 SSSS 方板，改變 σ/τ 。它用來檢查壓縮與剪力共同作用時， K^g 中法向與剪向面內合力的交互影響。材料與厚度設定為 $E = 30 \times 10^6$ psi、 $\nu = 0.3$ 、 $k_s = 5/6$ 、 $a/b = 1$ 、 $h/b = 0.01$ ，載重比例由表中的 σ/τ 指定。

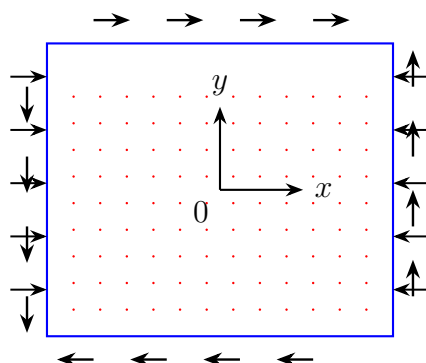


Figure 6: 壓縮與剪力組合方板示意圖：同時包含 P_{11} 與 P_{12} 。

Table 7: Combined compression and shear, SSSS square plate

σ/τ	nodes	Reference k	Reference τ_{cr} (psi)	Reference σ_{cr} (psi)	Present k	Present τ_{cr} (psi)	Present σ_{cr} (psi)	Error (%)
0	169	14.71	39885.1	0.0	49.0902	133104.6	0.0	233.7199
0.5	169	7.09	19224.0	9612.0	33.6204	91159.4	45579.7	374.1952
1	169	4.5	12201.4	12201.4	25.0189	67837.0	67837.0	455.9759
1.5	169	3.24	8785.0	13177.5	19.7345	53508.7	80263.1	509.09
2	169	2.51	6805.7	13611.4	16.2357	44022.0	88043.9	546.8416

5 簡要說明

Table 1 顯示 Present 值會隨節點密度增加而下降，具備收斂趨勢；Table 2 則顯示目前 Present 與參考方法仍存在明顯尺度差異。補充算例也呈現相同現象，因此後續應優先核對幾何剛度載重尺度、面內合力定義與無因次化轉換。